LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA

DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 1&2

IF

REVIEW ALGO 1

Disusun oleh:

Mohamad Naufal Mubarok

109082500128

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

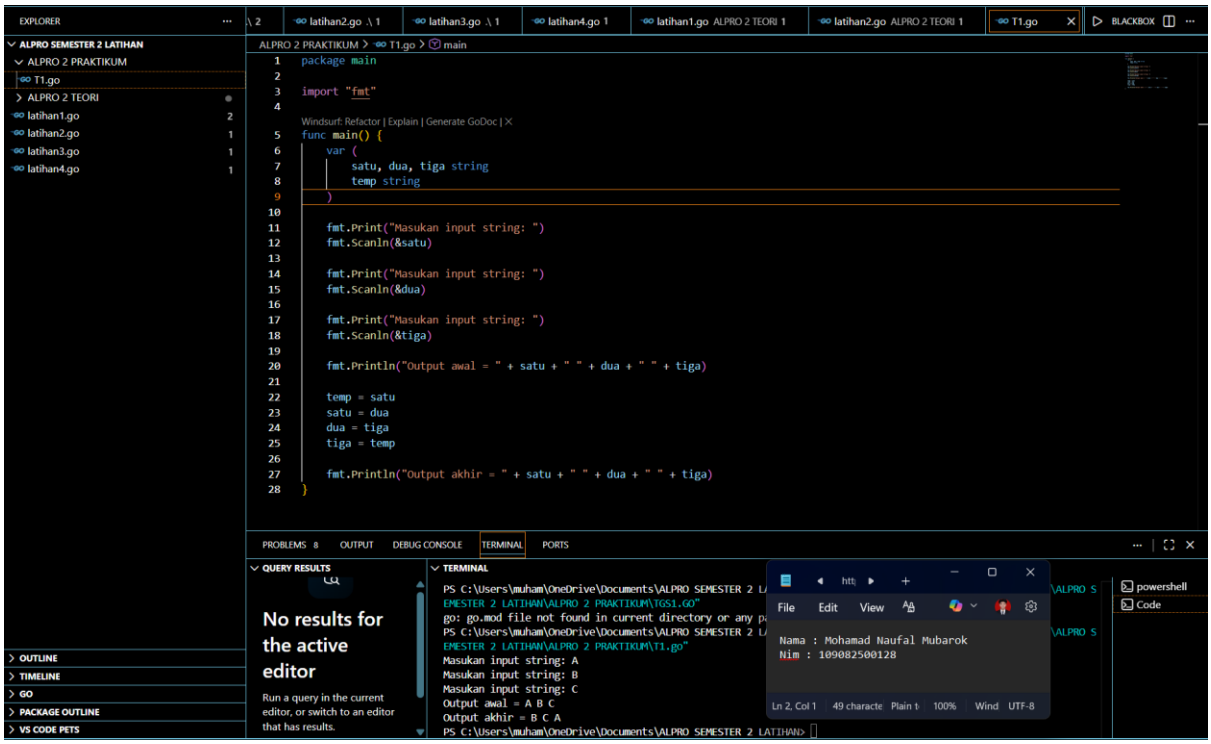
TUGAS

1. **Tugas 1**
   Source Code

```
package main

import "fmt"


func main() {

	var (

		satu, dua, tiga string

		temp string

	)


	fmt.Print("Masukan input string: ")

	fmt.Scanln(&satu)

	fmt.Print("Masukan input string: ")

	fmt.Scanln(&dua)

	fmt.Print("Masukan input string: ")

	fmt.Scanln(&tiga)


	fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " +
tiga)

	temp = satu

	satu = dua

	dua = tiga

	tiga = temp
```

```
        fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " "
+ tiga)

}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

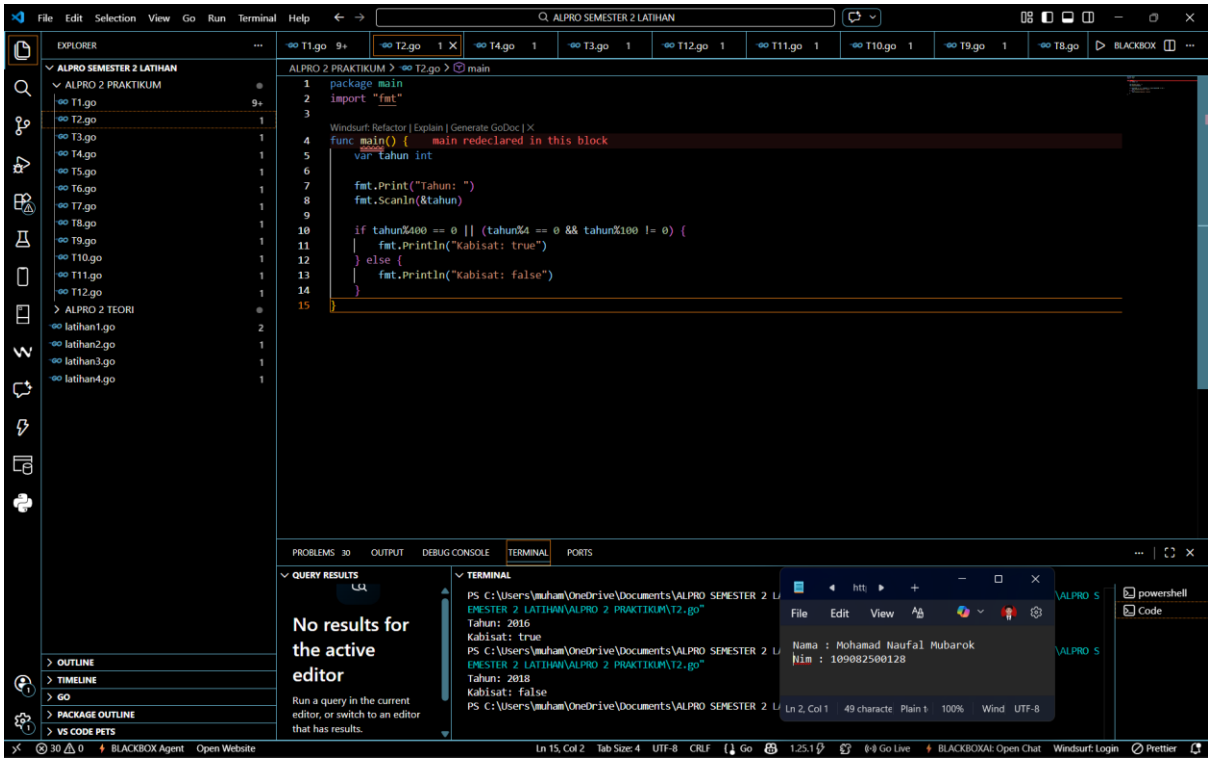
Program ini menerima tiga input string dari pengguna, kemudian menampilkan urutan awalnya. Setelah itu program menukar atau merotasi posisi nilai string menggunakan variabel sementara **temp**, sehingga urutan nilai berubah dan ditampilkan kembali sebagai output akhir.

2. **Tugas 2**

   Source Code

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var tahun int

    fmt.Print("Tahun: ")
    fmt.Scanln(&tahun)

    if tahun%400 == 0 || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) {
        fmt.Println("Kabisat: true")
    } else {
        fmt.Println("Kabisat: false")
    }
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

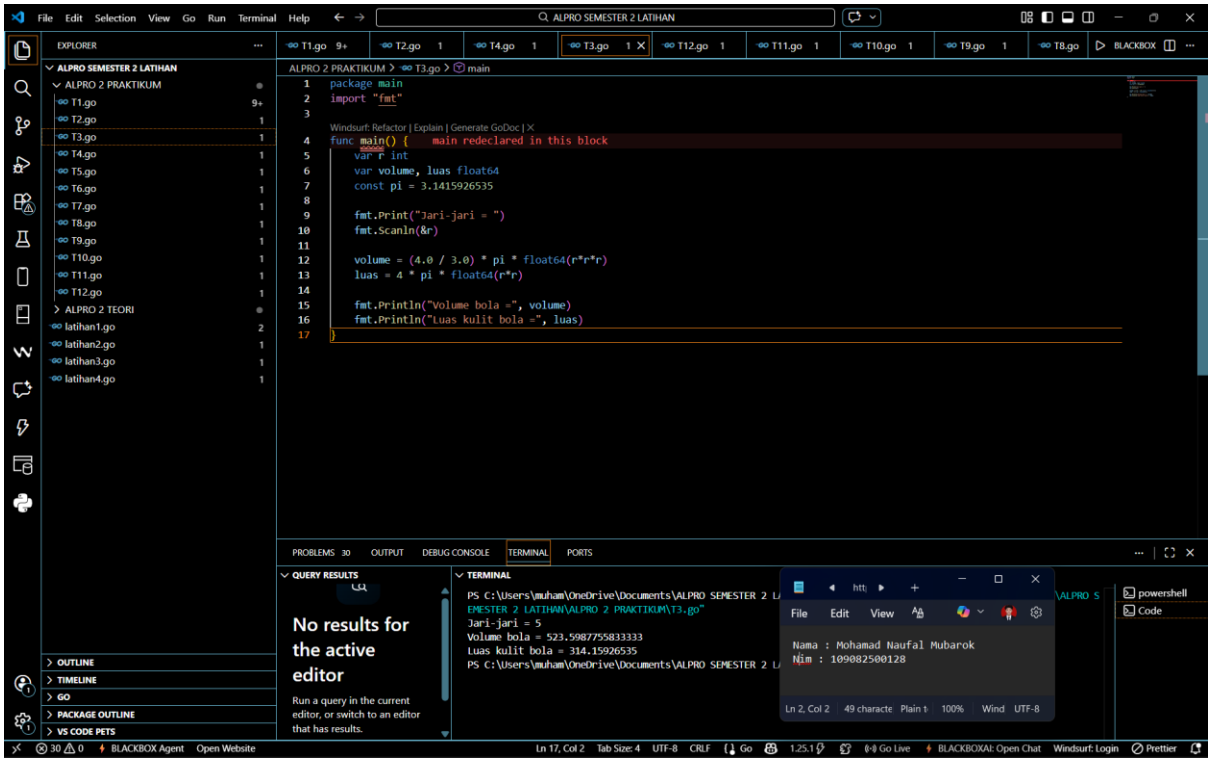
Program menerima input sebuah tahun (bilangan bulat) dari pengguna. Program kemudian memeriksa apakah tahun tersebut habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Jika memenuhi syarat tersebut maka program menampilkan true (tahun kabisat), jika tidak maka menampilkan false.

3. **Tugas 3**

Source Code

```
package main
import "fmt"

func main() {
      var r int
      var volume, luas float64
      const pi = 3.1415926535

      fmt.Print("Jari-jari = ")
      fmt.Scanln(&r)

      volume = (4.0 / 3.0) * pi * float64(r*r*r)
      luas = 4 * pi * float64(r*r)

      fmt.Println("Volume bola =", volume)
      fmt.Println("Luas kulit bola =", luas)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

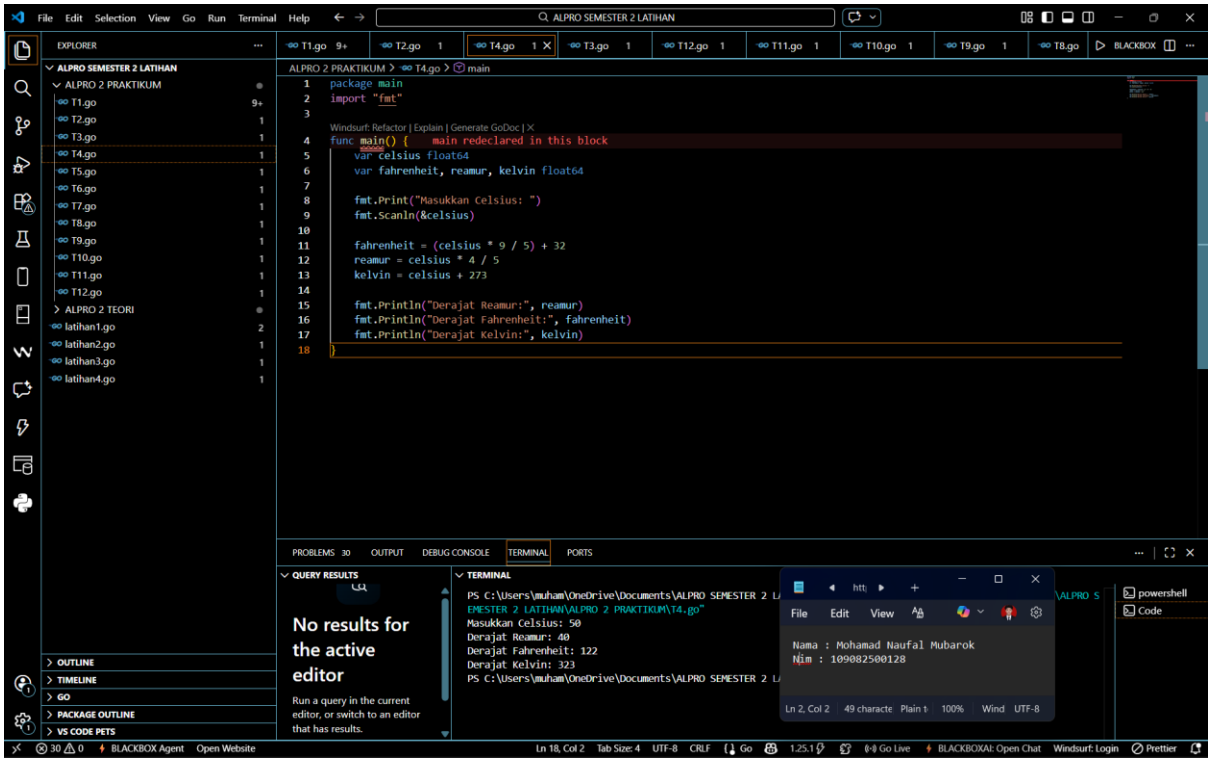
Program ini dibuat untuk menghitung volume dan luas permukaan bola berdasarkan nilai jari-jari yang dimasukkan oleh pengguna. Program menggunakan rumus volume bola $V = \frac{4}{3}\pi r^3$dan luas permukaan bola $L = 4\pi r^2$. Setelah pengguna memasukkan nilai jari-jari, program akan menghitung kedua nilai tersebut dan menampilkan hasil volume serta luas permukaan bola.

4. **Tugas 4**

Source Code

```
package main
import "fmt"

func main() {
	var celsius float64
	var fahrenheit, reamur, kelvin float64

	fmt.Print("Masukkan Celsius: ")
	fmt.Scanln(&celsius)

	fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32
	reamur = celsius * 4 / 5
	kelvin = celsius + 273

	fmt.Println("Derajat Reamur:", reamur)
	fmt.Println("Derajat Fahrenheit:", fahrenheit)
	fmt.Println("Derajat Kelvin:", kelvin)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

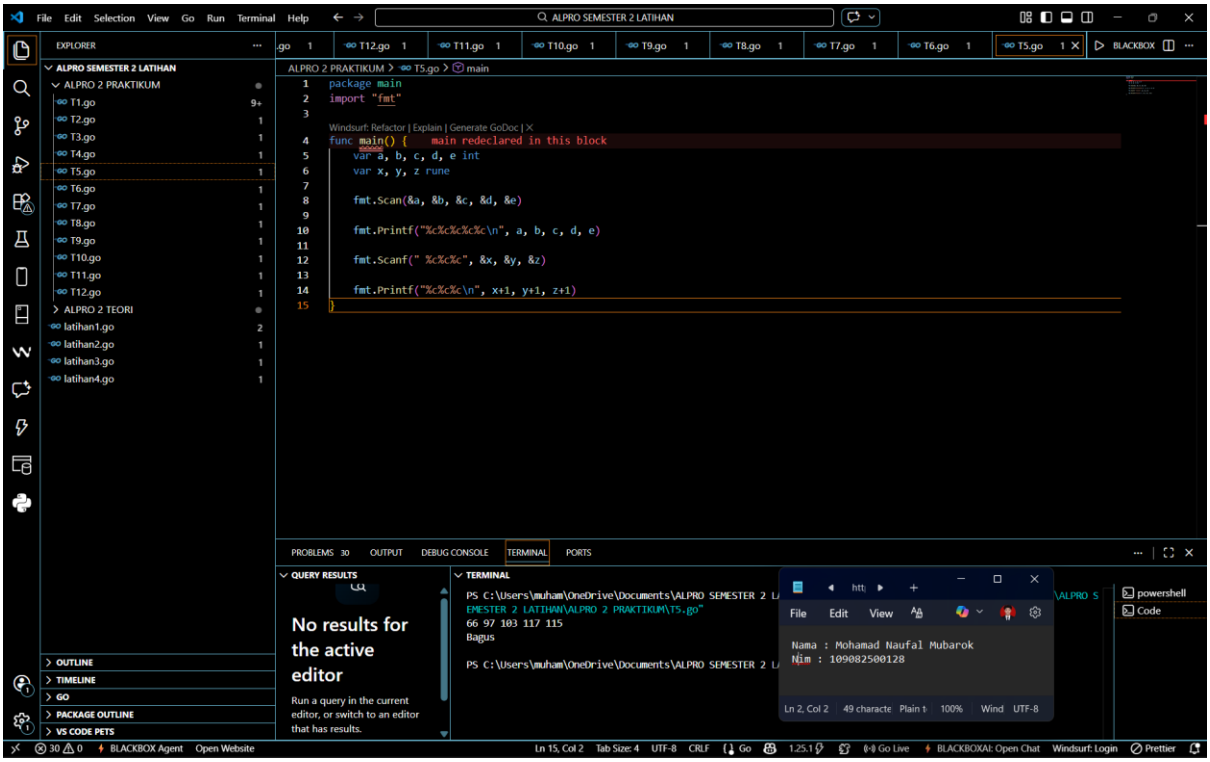
Program ini dibuat untuk melakukan konversi suhu dari Celsius ke beberapa satuan suhu lainnya, yaitu Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Program menerima input suhu dalam derajat Celsius dari pengguna, kemudian menghitung nilai suhu dalam satuan lain menggunakan rumus konversi yang sesuai, dan menampilkan hasil konversinya.

5. **Tugas 5**

Source Code

```
package main
import "fmt"

func main() {
      var r int
      var volume, luas float64
      const pi = 3.1415926535

      fmt.Print("Jari-jari = ")
      fmt.Scanln(&r)

      volume = (4.0 / 3.0) * pi * float64(r*r*r)
      luas = 4 * pi * float64(r*r)

      fmt.Println("Volume bola =", volume)
      fmt.Println("Luas kulit bola =", luas)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

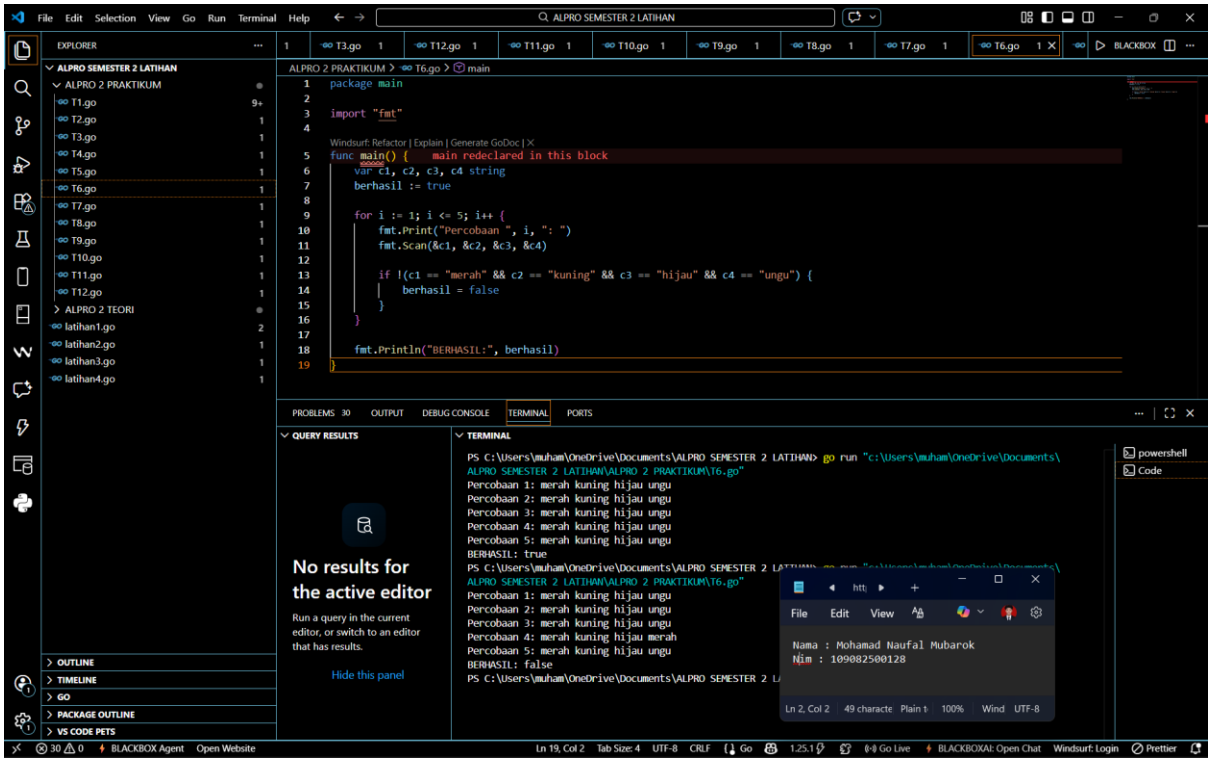
Program ini dibuat untuk membaca lima buah bilangan integer yang merepresentasikan kode ASCII, kemudian mengubahnya menjadi karakter dan menampilkannya sebagai teks. Setelah itu program membaca tiga buah karakter, lalu mencetak tiga karakter berikutnya berdasarkan tabel ASCII dengan menambahkan nilai 1 pada setiap karakter tersebut.

6. **Tugas 6**

Source Code

```
package main


import "fmt"


func main() {
    var c1, c2, c3, c4 string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Print("Percobaan ", i, ": ")
        fmt.Scan(&c1, &c2, &c3, &c4)

        if !(c1 == "merah" && c2 == "kuning" && c3 == "hijau"
&& c4 == "ungu") {
            berhasil = false
        }
    }
    fmt.Println("BERHASIL:", berhasil)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program Go ini digunakan untuk memeriksa urutan warna pada 4 tabung reaksi selama 5 kali percobaan. Pengguna memasukkan empat warna setiap percobaan. Program akan mengecek apakah urutannya merah, kuning, hijau, ungu. Jika semua percobaan sesuai urutan tersebut, maka output berhasil: true. Jika ada satu percobaan saja yang berbeda, maka output berhasil: false.

7. **Tugas 7**

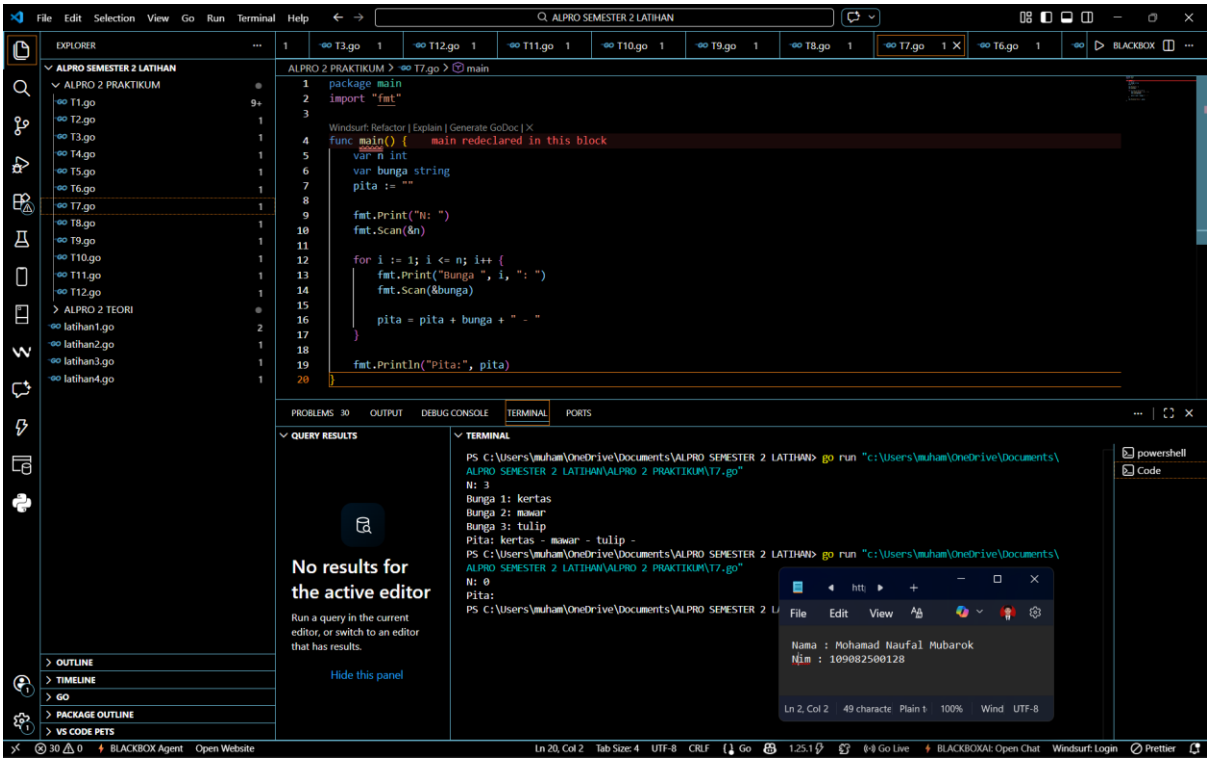
Source Code

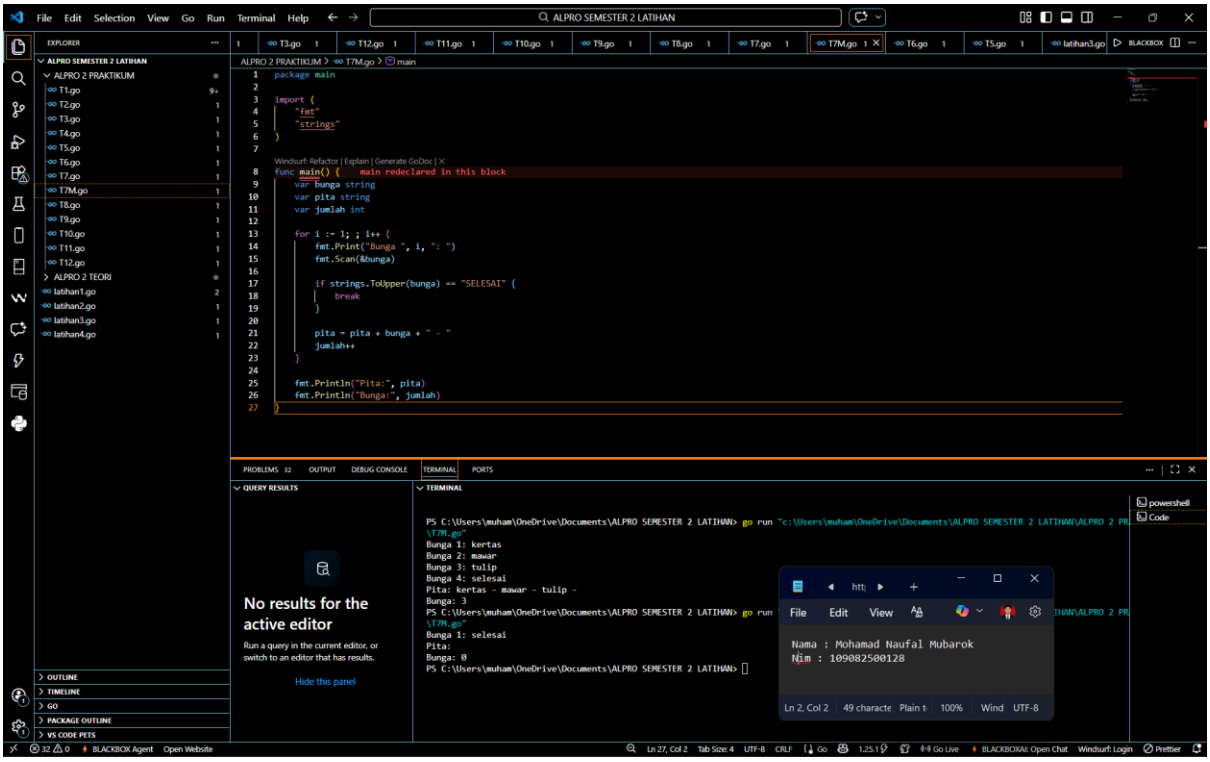
```
package main
import "fmt"

func main() {
    var n int
    var bunga string
    pita := ""

    fmt.Print("N: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 1; i <= n; i++ {
        fmt.Print("Bunga ", i, ": ")
        fmt.Scan(&bunga)

        pita = pita + bunga + " - "
    }

    fmt.Println("Pita:", pita)
}
```

KODE MODIFIKASI 2

```
package main

import (
    "fmt"
    "strings"
)

func main() {
    var bunga string
    var pita string
    var jumlah int

    for i := 1; ; i++ {
        fmt.Print("Bunga ", i, ": ")
        fmt.Scan(&bunga)

        if strings.ToUpper(bunga) == "SELESAI" {
            break
        }

        pita = pita + bunga + " - "
        jumlah++
    }

    fmt.Println("Pita:", pita)
    fmt.Println("Bunga:", jumlah)
}
```

Screenshoot program





Deskripsi program

Program tersebut meminta pengguna memasukkan nama bunga secara berulang. Setiap nama bunga yang dimasukkan akan digabungkan ke dalam sebuah string pita dan dipisahkan dengan tanda "-". Proses input berhenti ketika pengguna mengetik "SELESAI", kemudian program menampilkan isi pita dan jumlah bunga yang telah dimasukkan.

8. **Tugas 8**

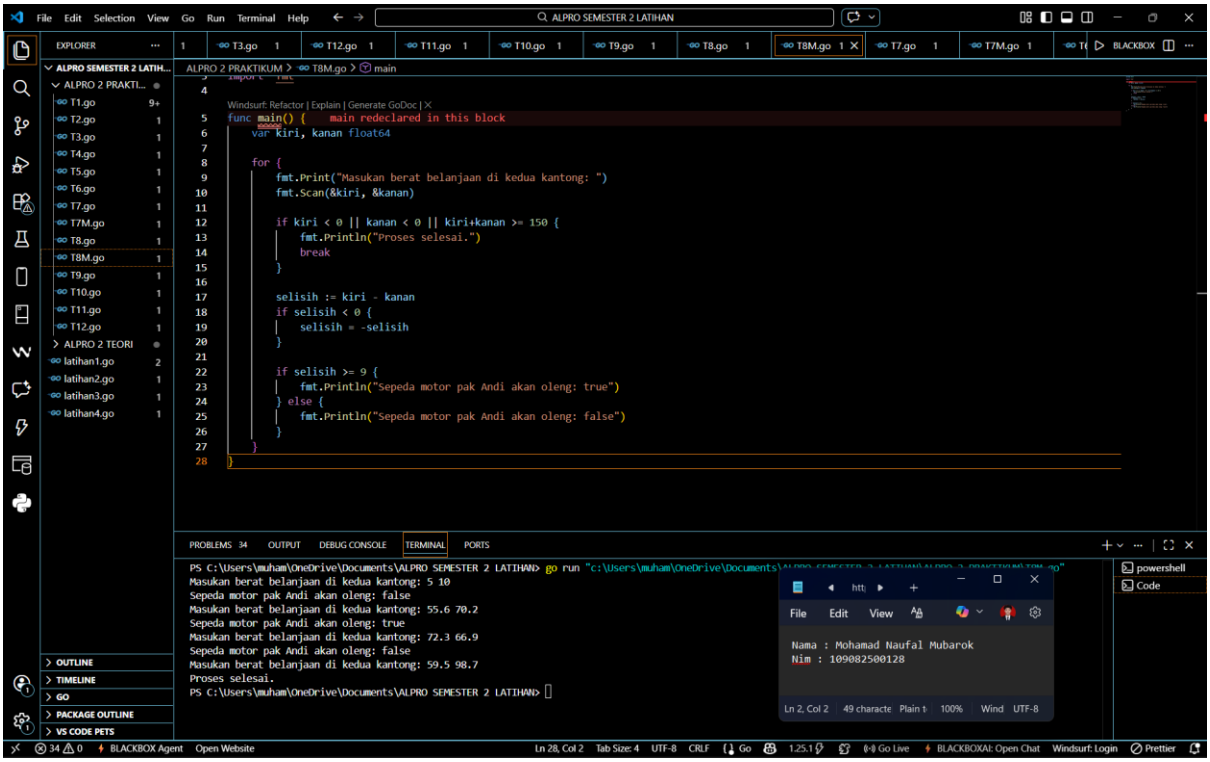
Source Code

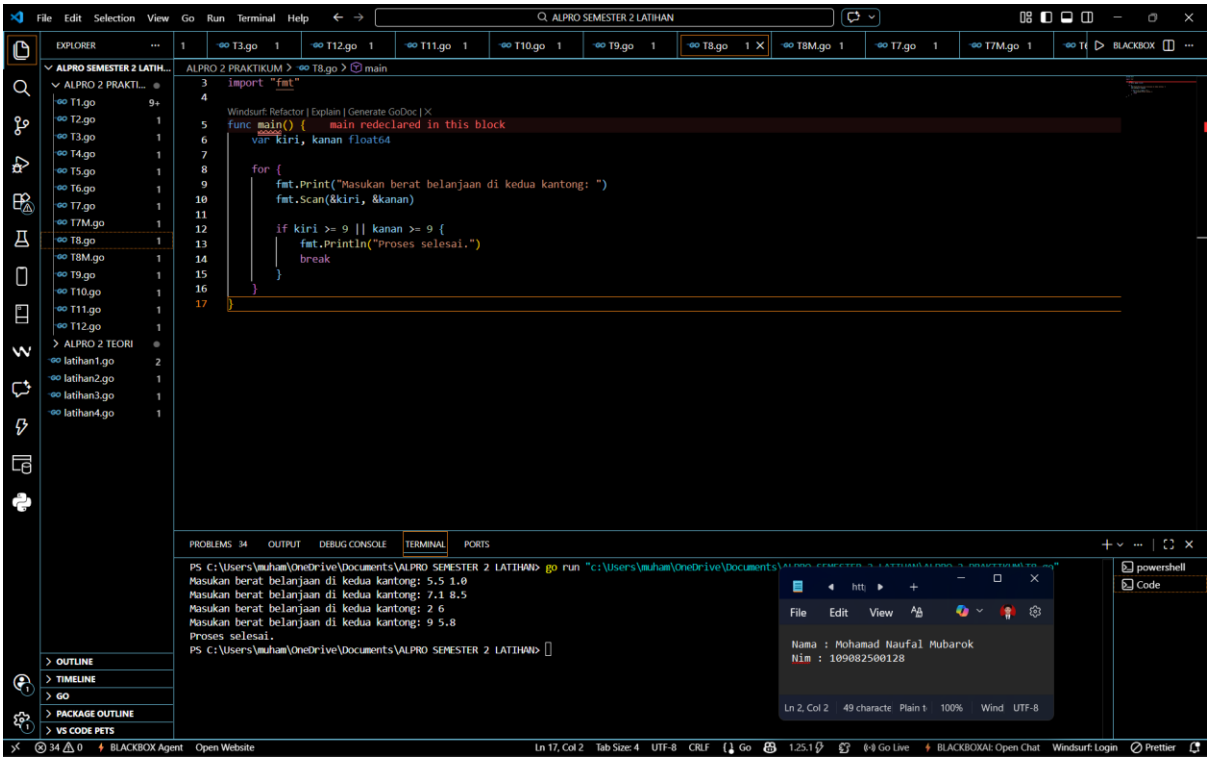
```
package main


import "fmt"


func main() {
	var kiri, kanan float64


	for {
		fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua
kantong: ")
		fmt.Scan(&kiri, &kanan)


		if kiri >= 9 || kanan >= 9 {
			fmt.Println("Proses selesai.")
			break
		}
	}
}
```

KODE MODIFIKASI 2

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var kiri, kanan float64

	for {
		fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua
kantong: ")
		fmt.Scan(&kiri, &kanan)

		if kiri < 0 || kanan < 0 || kiri+kanan >= 150 {
			fmt.Println("Proses selesai.")
			break
		}

		selisih := kiri - kanan
		if selisih < 0 {
			selisih = -selisih
		}

		if selisih >= 9 {
			fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan
oleng: true")
		} else {
			fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan
oleng: false")
		}
	}
}
```

Screenshoot program





Deskripsi program

Program tersebut meminta pengguna memasukkan berat belanjaan pada dua kantong motor secara berulang. Pada program awal, proses input akan terus dilakukan hingga salah satu kantong memiliki berat 9 kg atau lebih, kemudian program menampilkan "Proses selesai.". Pada program yang telah dimodifikasi, program juga akan memeriksa selisih berat kedua kantong dan menampilkan true jika selisih ≥ 9 kg serta false jika kurang dari 9 kg, lalu proses akan berhenti apabila total berat mencapai 150 kg atau salah satu berat bernilai negatif.

9. Tugas 9

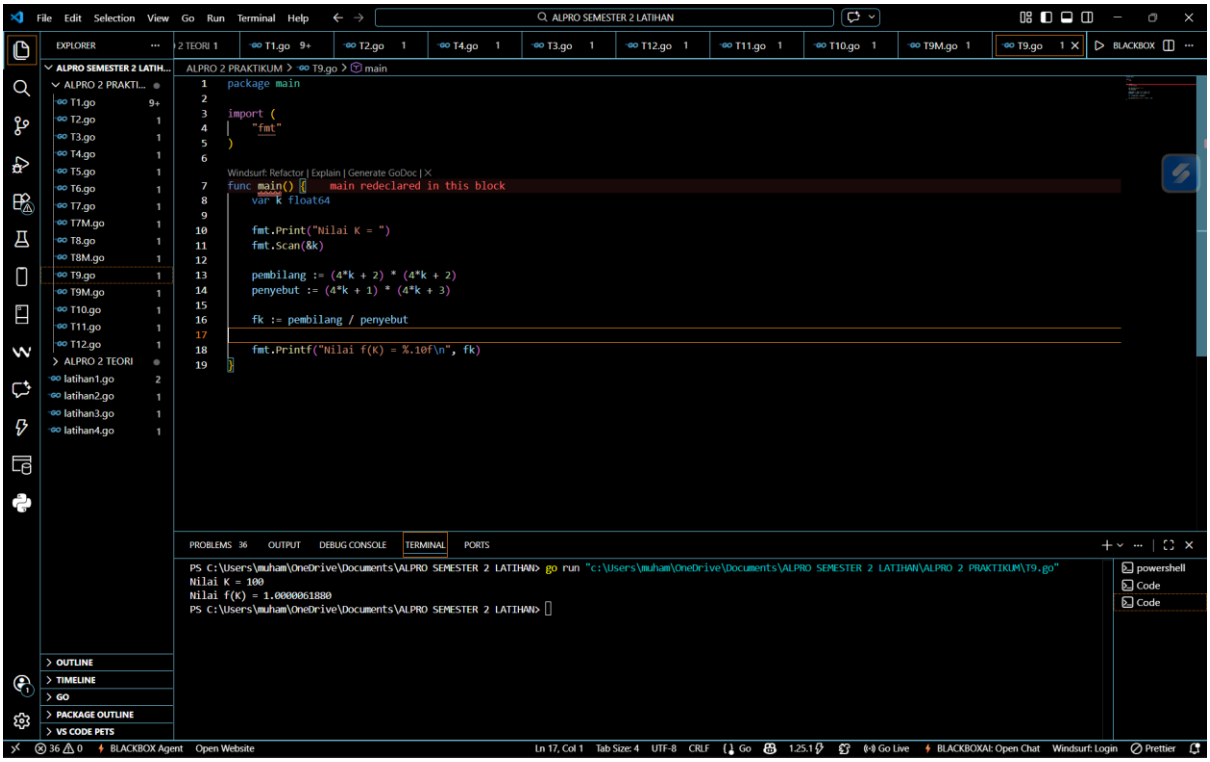
Source Code

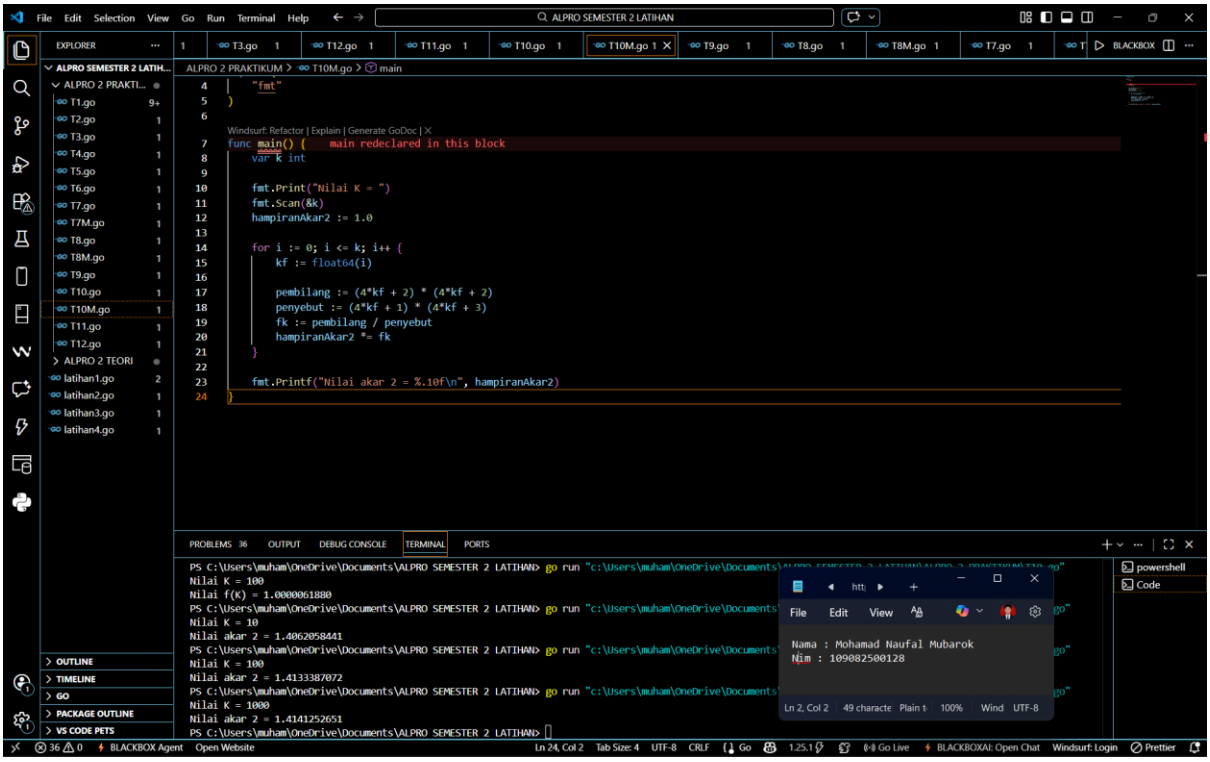
```
package main


import (
    "fmt"
)


func main() {
    var k float64


    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scan(&k)


    pembilang := (4*k + 2) * (4*k + 2)
    penyebut := (4*k + 1) * (4*k + 3)


    fk := pembilang / penyebut


    fmt.Printf("Nilai f(K) = %.10f\n", fk)
}
```

KODE MODEFIKASI 2

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var k int

    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scan(&k)
    hampiranAkar2 := 1.0

    for i := 0; i <= k; i++ {
        kf := float64(i)

        pembilang := (4*kf + 2) * (4*kf + 2)
        penyebut := (4*kf + 1) * (4*kf + 3)
        fk := pembilang / penyebut
        hampiranAkar2 *= fk
    }

    fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", hampiranAkar2)
}
```

Screenshoot program





Deskripsi program

Kedua gambar menunjukkan program Go (Golang) yang menghitung fungsi matematika dari nilai k dengan rumus pembilang (4k + 2)(4k + 2) dan penyebut (4k + 3)(4k + 3). Perbedaannya, pada gambar pertama perhitungan dilakukan berulang (loop) untuk memperoleh hampiran akar 2, sedangkan pada gambar kedua perhitungan hanya dilakukan sekali untuk mendapatkan nilai f(k).

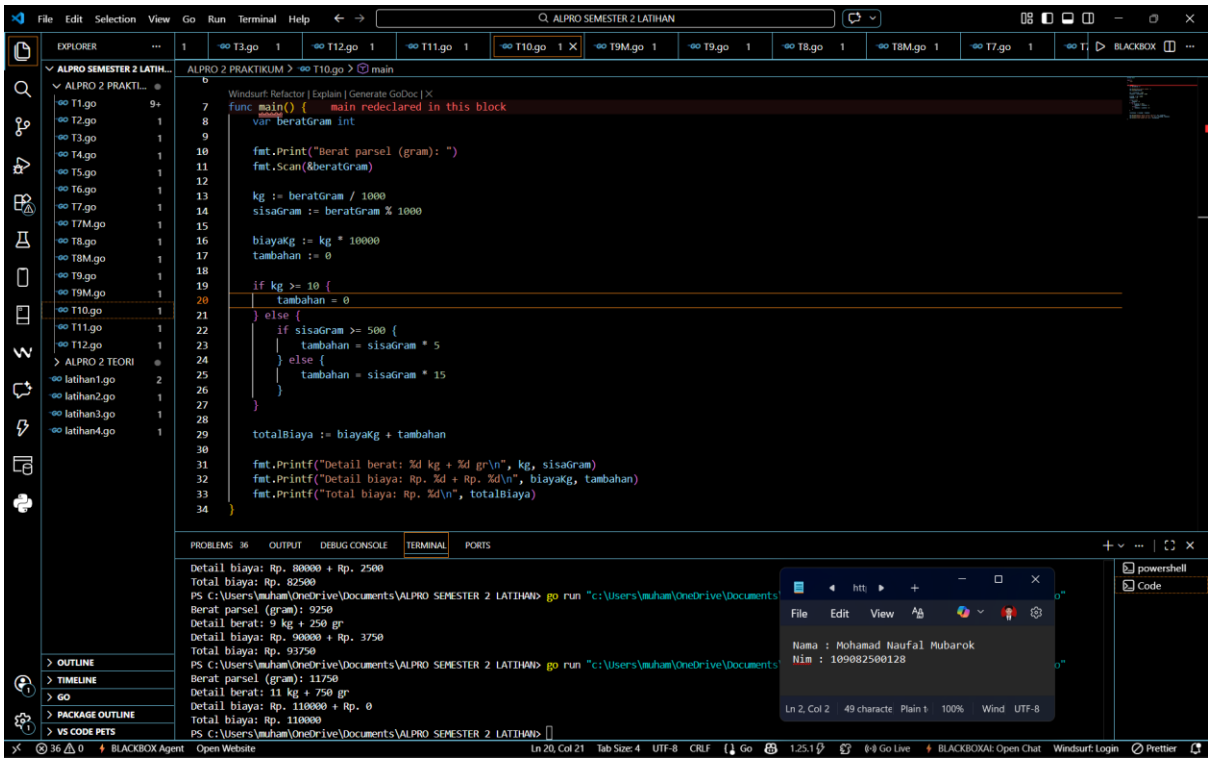
10. Tugas 10

Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var beratGram int

    fmt.Print("Berat parsel (gram): ")
    fmt.Scan(&beratGram)

    kg := beratGram / 1000
    sisaGram := beratGram % 1000

    biayaKg := kg * 10000
    tambahan := 0

    if kg >= 10 {
        tambahan = 0
    } else {
        if sisaGram >= 500 {
            tambahan = sisaGram * 5
        } else {
            tambahan = sisaGram * 15
        }
    }
    totalBiaya := biayaKg + tambahan

    fmt.Printf("Detail berat: %d kg + %d gr\n", kg, sisaGram)
```

```
    fmt.Printf("Detail biaya: Rp. %d + Rp. %d\n", biayaKg, tambahan)

    fmt.Printf("Total biaya: Rp. %d\n", totalBiaya)

}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

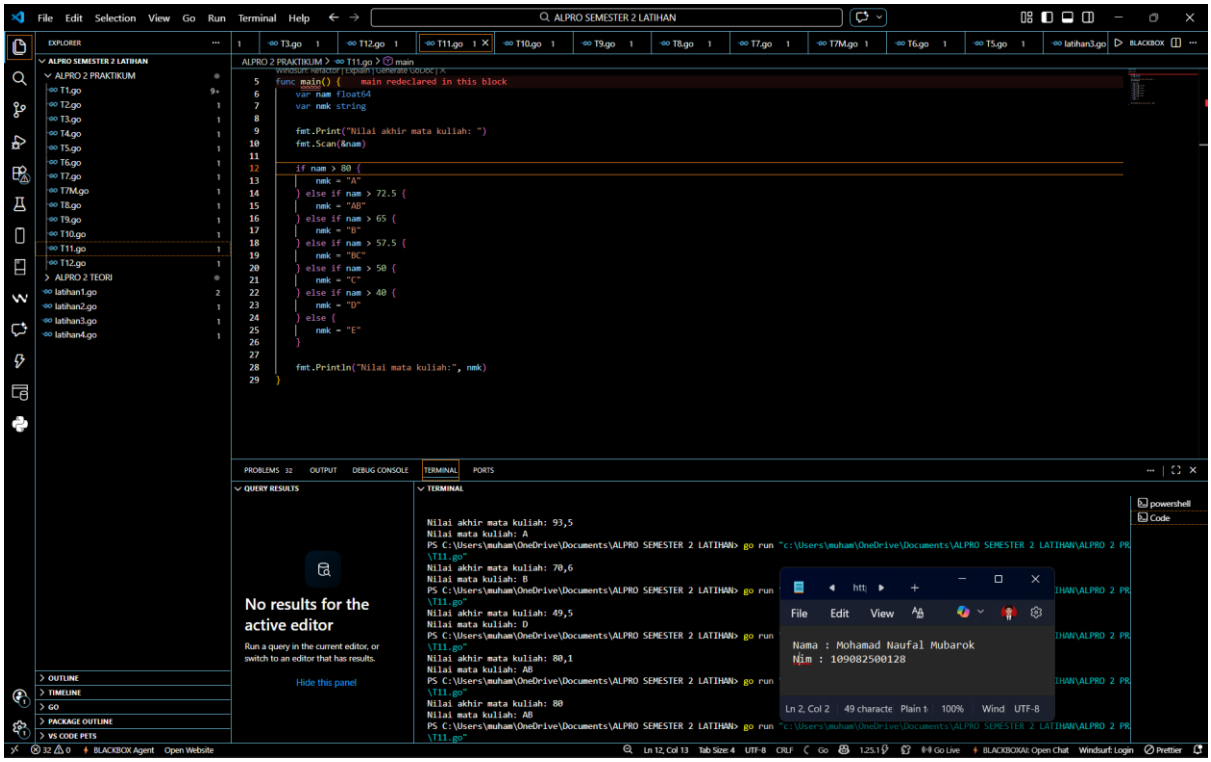
Program pada gambar tersebut menggunakan bahasa Go (Golang) untuk menghitung biaya pengiriman parsel berdasarkan berat dalam gram. Berat parsel diubah menjadi kilogram dan sisa gram, kemudian biaya dihitung dari tarif per kilogram serta biaya tambahan dari sisa gram, lalu program menampilkan detail berat dan total biaya pengiriman.

11. Tugas 11

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nam float64
    var nmk string

    fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
    fmt.Scan(&nam)

    if nam > 80 {
        nmk = "A"
    } else if nam > 72.5 {
        nmk = "AB"
    } else if nam > 65 {
        nmk = "B"
    } else if nam > 57.5 {
        nmk = "BC"
    } else if nam > 50 {
        nmk = "C"
    } else if nam > 40 {
        nmk = "D"
    } else {
        nmk = "E"
    }

    fmt.Println("Nilai mata kuliah:", nmk)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

a. Jika **nam** diberikan adalah 80.1, apa keluaran dari program tersebut? Apakah eksekusi program tersebut sesuai spesifikasi soal?

b. Apa saja kesalahan dari program tersebut? Mengapa demikian? Jelaskan alur program seharusnya!

c. Perbaiki program tersebut! Ujilah dengan masukan: 93.5; 70.6; dan 49.5. Seharusnya keluaran yang diperoleh adalah ‘A’, ‘B’, dan ‘D’.

JAWABAN

a. Keluarannya AB dan tidak sesuai soal. Karena nam > 80 kecuali nam <= 80 nilainya A

b. Program pada gambar menggunakan seluruh kondisi dengan if terpisah, sehingga setiap kondisi tetap diperiksa meskipun kondisi sebelumnya telah terpenuhi. Akibatnya, nilai huruf yang sudah benar tertimpa oleh kondisi berikutnya, hingga menghasilkan keluaran yang salah.

Alur yang benar adalah menggunakan struktur if – else if – else, agar ketika satu kondisi terpenuhi, kondisi lainnya tidak diperiksa lagi sehingga hasil tetap konsisten.

c. Jawaban c sudah ada di atas pada gambar(pict)

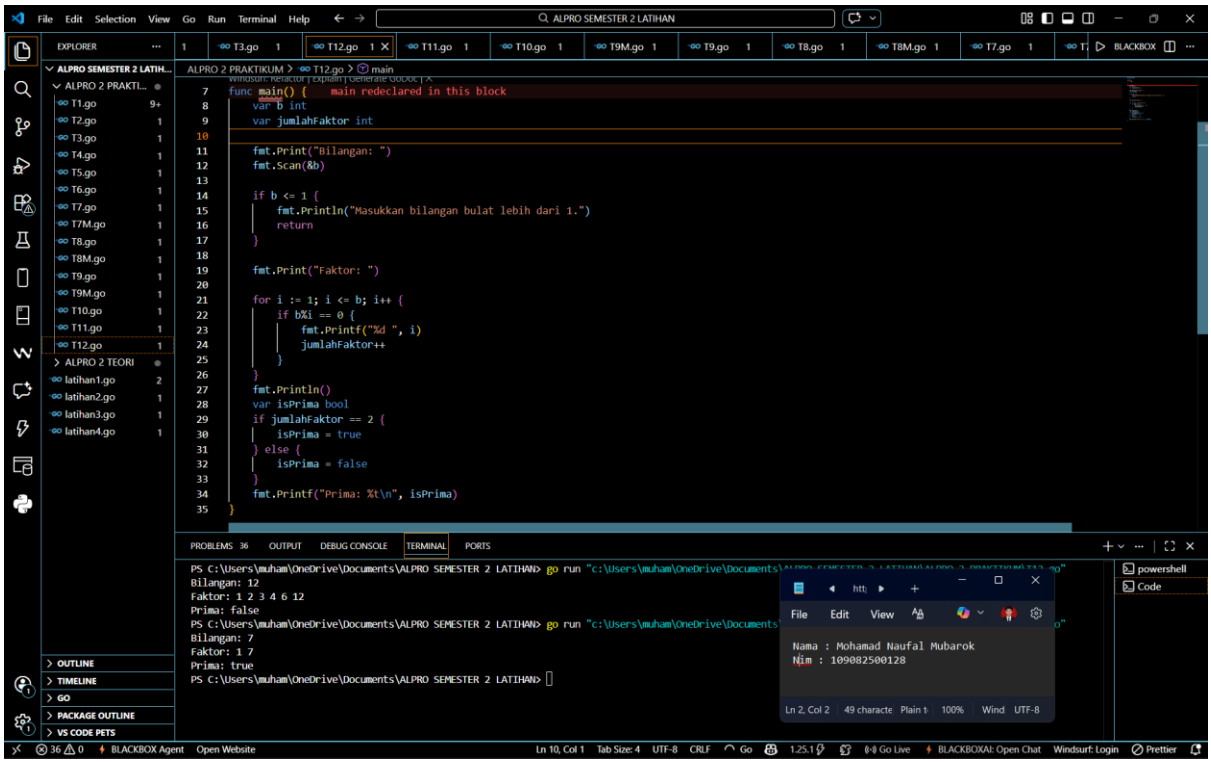
12. Tugas 12.

Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var b int
    var jumlahFaktor int

    fmt.Print("Bilangan: ")
    fmt.Scan(&b)

    if b <= 1 {
        fmt.Println("Masukkan bilangan bulat lebih dari 1.")
        return
    }

    fmt.Print("Faktor: ")

    for i := 1; i <= b; i++ {
        if b%i == 0 {
            fmt.Printf("%d ", i)
            jumlahFaktor++
        }
    }
    fmt.Println()
    var isPrima bool
    if jumlahFaktor == 2 {
```

```
        isPrima = true
    } else {
        isPrima = false
    }
    fmt.Printf("Prima: %t\n", isPrima)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program pada gambar tersebut untuk menentukan apakah suatu bilangan termasuk bilangan prima atau bukan. Program menerima input bilangan, kemudian mencari semua faktor dari bilangan tersebut. Jika jumlah faktornya hanya dua, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, maka bilangan tersebut dinyatakan prima; jika lebih dari dua, maka bukan bilangan prima.